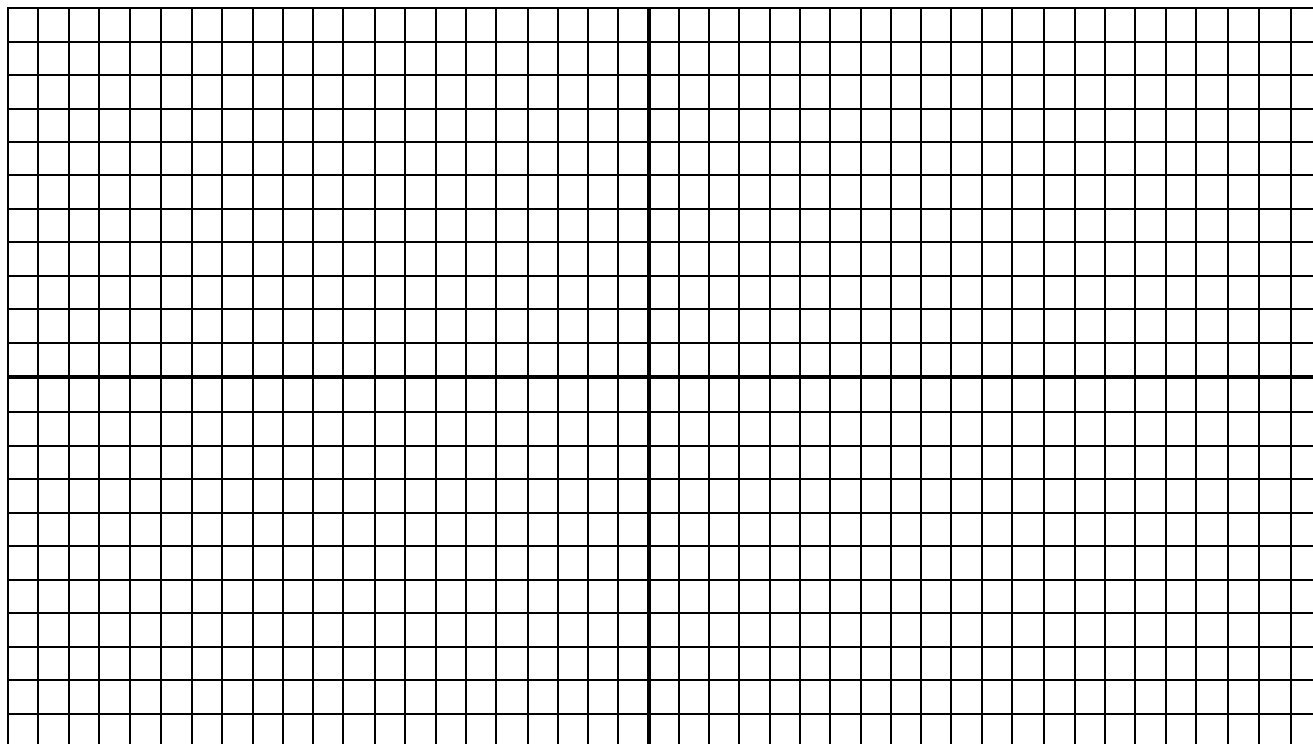


|                                                                                                                  |         |                     |                                  |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------------|------|
| <br>Departamento de Matemáticas | Nombre: |                     |                                  | 3º Trimestre | Nota |
|                                                                                                                  | Curso:  | 3º ESO C            | Simulacro Examen XII             |              |      |
|                                                                                                                  | Fecha:  | 14 de abril de 2026 | Recuperación de la 2ª evaluación |              |      |

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Representa las siguientes funciones calculando los puntos necesarios para realizar su gráfica, e indica, si existe, el punto, o puntos, de intersección entre ambas: (2 puntos)

$$f(x) = 4 - 3x \qquad g(x) = x^2 - 2x - 3$$



2.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 
$$\begin{cases} \frac{x+2}{5} - \frac{3y-1}{10} = \frac{-3}{10} \\ \frac{2x+3}{8} + \frac{y+7}{4} = \frac{19}{8} \end{cases}$$
 (1 punto)

3.- Resuelve la siguiente ecuación: 
$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(2x-1)^2}{16} = \frac{35}{16}$$
 (1 punto)

4.- Juan y Roberto comentan: Juan: "Si yo te cojo 2 monedas, tendré tantas como tú" Roberto: "Sí, pero si yo te cojo 4, entonces tendré 4 veces más que tú". ¿Cuántas monedas tienen cada uno? (1 punto)

5.- Halla la **ecuación general** de cada una de estas rectas:

- a) Pasa por los puntos  $P(5,3)$  y  $Q(8,-3)$ .
- b) Tiene pendiente  $-3$  y ordenada en el origen  $7$ .
- c) Paralela al eje  $OX$  y que pasa por el punto  $Q(3,-2)$ .
- d) Paralela a la recta  $s: 4x-3y+7=0$  y que pasa por el Origen de coordenadas.

6.- Este verano quieres ir con tus amigos a un concierto y para ello buscas en internet un servicio de alquiler de furgonetas con conductor y encuentras dos empresas: Uber, que cobra  $300 \text{ €}$  más  $3 \text{ €}$  por kilómetro y Cabify, que solo cobra  $8 \text{ €}$  por kilómetro. (1,5 puntos)

- a) Escribe la expresión algebraica que represente el coste del viaje en función de los kilómetros recorridos.
- b) ¿Qué tipo de funciones son?
- c) ¿Qué empresa de las dos es más interesante?

7.- El nivel de contaminación de la ciudad de Ceuta viene dado por la función:

(1,5 puntos)

$$C(t) = -0,2t^2 + 4t + 25$$

Donde  $t$  son los años transcurridos desde el año 2.000

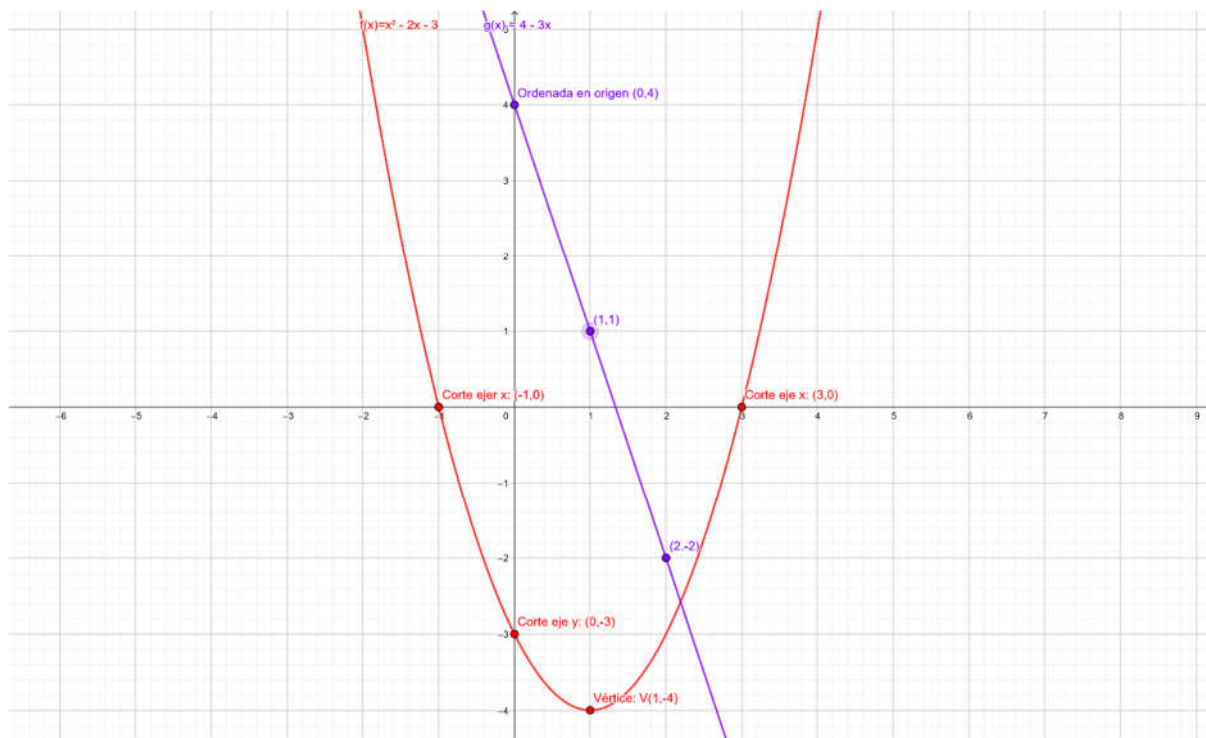
- a) ¿En qué año el nivel de contaminación será máximo?
- b) ¿Cuál es su valor?
- c) ¿En qué año se alcanzará el nivel de contaminación 0?

|                                                                                                                  |         |                     |                                  |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------------|------|
| <br>Departamento de Matemáticas | Nombre: |                     |                                  | 3º Trimestre | Nota |
|                                                                                                                  | Curso:  | 3º ESO C            | Simulacro Examen XII             |              |      |
|                                                                                                                  | Fecha:  | 14 de abril de 2026 | Recuperación de la 2ª evaluación |              |      |

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Representa las siguientes funciones calculando los puntos necesarios para realizar su gráfica, e indica, si existe, el punto, o puntos, de intersección entre ambas: (2 puntos)

$$f(x) = 4 - 3x \quad g(x) = x^2 - 2x - 3$$



Para representar  $f(x)$  bastaría con hacer la **tabla de valores**, pero para representar  $g(x)$ , al ser una parábola, necesitaríamos **calcular el vértice y los puntos de corte con los ejes x e y**.

Vértice en (1,-4), cortes con el eje x en los puntos (-1,0) y (3,0), y corte con el eje y en (0,-3)

2.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 
$$\begin{cases} \frac{x+2}{5} - \frac{3y-1}{10} = \frac{-3}{10} \\ \frac{2x+3}{8} + \frac{y+7}{4} = \frac{19}{8} \end{cases}$$
 (1 punto)

Sol: S.C.D {x=-1; y=2}

3.- Resuelve la siguiente ecuación: 
$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(2x-1)^2}{16} = \frac{35}{16}$$
 (1 punto)

Sol: x=0

4.- Juan y Roberto comentan: Juan: "Si yo te cojo 2 monedas, tendré tantas como tú" Roberto: "Sí, pero si yo te cojo 4, entonces tendré 4 veces más que tú". ¿Cuántas monedas tienen cada uno? (1 punto)

$$\text{Juan } x, \text{ Roberto } y: \begin{cases} x+2=y-2 \\ y+4=4(x-4) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x-y=-4 \\ 4x-y=20 \end{cases} \xrightarrow{\text{Por reducción}} \text{Juan tiene 8 monedas y Roberto 12.}$$

5.- Halla la **ecuación general** de cada una de estas rectas:

(2 puntos)

a) Pasa por los puntos P(5,3) y Q(8,-3).

$$2x + y - 13 = 0$$

b) Tiene pendiente -3 y ordenada en el origen 7.

$$3x + y - 7 = 0$$

c) Paralela al eje OX y que pasa por el punto Q(3,-2).

$$y + 2 = 0$$

d) Paralela a la recta  $s: 4x-3y+7=0$  y que pasa por el Origen de coordenadas.

$$4x - 3y = 0$$

6.- Este verano quieres ir con tus amigos a un concierto y para ello buscas en internet un servicio de alquiler de furgonetas con conductor y encuentras dos empresas: Uber, que cobra 300 € más 3 € por kilómetro y Cabify, que solo cobra 8 € por kilómetro. (1,5 puntos)

a) Escribe la expresión algebraica que represente el coste del viaje en función de los kilómetros recorridos.

Si llamamos  $x$  a los kilómetros a recorrer, tenemos:

- UBER:  $y_U = f(x) = 300 + 3x$
- CABIFY:  $y_C = g(x) = 8x$

b) ¿Qué tipo de funciones son?

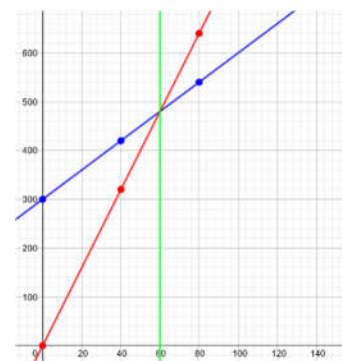
La primera  $f(x)$  es una función afín mientras que la segunda,  $g(x)$  es una función de proporcionalidad.

c) ¿Qué empresa es más interesante?

Pues depende de los kilómetros recorridos. Para ayudarme a responder a esta cuestión voy a representar ambas rectas:

La recta azul se corresponde con  $y_U = f(x) = 300 + 3x$  y la roja con  $y_C = g(x) = 8x$ . En el dibujo vemos que hay un punto donde la que está por encima pasa a estar por debajo y viceversa, lo calcularemos resolviendo el sistema dado por las dos ecuaciones por el método de igualación, igualando ambas ecuaciones:

$$300 + 3x = 8x \rightarrow 300 = 5x \rightarrow x = \frac{300}{5} \rightarrow x = 60$$



Si vamos a recorrer menos de 60 km (línea verde) es más barato contratar a Cabify (Rojo) puesto que la gráfica roja está por debajo de la azul, mientras que si vamos a recorrer más de 60 km sería más interesante contratar a Uber (Azul) ya que su gráfica está por debajo de la roja.

Si recorremos menos de 60 km contratamos Cabify y si es más de 60 km mejor Uber.

7.- El nivel de contaminación de la ciudad de Ceuta viene dado por la función:

(1,5 puntos)

$$C(t) = -0,2t^2 + 4t + 25$$

Donde  $t$  son los años transcurridos desde el año 2.000

a) ¿En qué año el nivel de contaminación será máximo?

Como  $a < 0$ , la parábola es  $\cap$  y el máximo está en el vértice, por tanto, en  $V_x = -b/2a = 10$

Así que, el año de contaminación máxima será el año 2010

b) ¿Cuál es su valor?

$$V_y = C(10) = 45$$

c) ¿En qué año se alcanzará el nivel de contaminación 0?

Igualemos la función a cero y resolvemos la ecuación:

$$C(t) = 0 \rightarrow -0,2t^2 + 4t + 25 = 0 \rightarrow \begin{cases} t_1 = -5 \\ t_2 = 25 \end{cases}$$

El nivel de contaminación 0 se alcanza en 2025.